

IDENTIFICACION DE TAUTOLOGIAS, CONTRADICCION Y CONTINGENCIAS

Ejercicio A: $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

T6bl6 2

Tabla de Verdad del Ejercicio A

p	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge (p \rightarrow q)$	Rssult6do Fin6l
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Nota. El resultado es una Tautología.

Simplificaci6n por Lsyss L6gic6s:

1. $(p \wedge (\neg p \vee q)) \rightarrow q$ — Defiinici6n de implicaci6n.
2. $((p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)) \rightarrow q$ — Ley distributiva.
3. $(F \vee (p \wedge q)) \rightarrow q$ — Ley de contradicci6n.
4. $(p \wedge q) \rightarrow q$ — Identidad.
5. $\neg(p \wedge q) \vee q$ — Defiinici6n de implicaci6n.
6. $\neg p \vee \neg q \vee q$ — Ley de De Morgan.
7. $\neg p \vee V = V$ — Ley del tercio excluso.

Ejercicio B: $p \wedge \neg(q \rightarrow p)$

Tabla de Verdad del Ejercicio B

p	q	$q \rightarrow p$	$\neg(q \rightarrow p)$	Resultado Final
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F

Nota. El resultado es una Contradicción.

Simplificación por Leyes Lógicas:

1. $p \wedge \neg(\neg q \vee p)$ — Definición de implicación.
2. $p \wedge (q \wedge \neg p)$ — Ley de Morgan.
3. $(p \wedge \neg p) \wedge q$ — Ley asociativa y conmutativa.
4. $F \wedge q = F$ — Ley de contradicción.

Ejercicio C: $(p \vee q) \rightarrow \neg p$

Tabla de Verdad del Ejercicio C

P	Q	$p \vee q$	$\neg p$	Rta
v	v	v	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	V	V
F	F	F	V	V

Nota. El resultado es una Contingencia.

Simplificación por Leyes Lógicas:

1. $\neg(p \vee q) \vee \neg p$ — Definición de implicación.
2. $(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg p$ — Ley de Morgan.
3. $\neg p$ — Ley de absorción